Rotations et nombres complexes

Mathématiques expertes · géométrie · Solutions détaillées · 09

Exercice 1. Calculer $i(2-3i)$, puis son module.

Corrigé. $i(2-3i) = 3+2i$; son module est $\sqrt{13}$, comme celui de $2-3i$.

Exercice 2. Calculer les images successives de $1+i$ par quatre multiplications par i.

Corrigé. $-1+i$, $-1-i$, $1-i$, puis $1+i$. Quatre quarts de tour redonnent le point initial.

Exercice 3. La transformation $z' = iz+2$ a quel centre ?

Corrigé. Le centre vérifie $a = ia+2$, donc $a = \frac{2}{1-i} = 1+i$.

Exercice 4. Pour $z' = a+i(z-a)$, prouver $|z'-a| = |z-a|$.

Corrigé. $z'-a = i(z-a)$, donc $|z'-a| = |i||z-a| = |z-a|$.

Problème · Chercher, justifier, conclure. On définit $z_0 = 2$ et $z_{n+1} = iz_n + 2$. Trouver le point fixe a, puis une formule explicite de z_n. Déterminer la période minimale de la suite et la somme $z_0+z_1+z_2+z_3$. Interpréter géométriquement les quatre points.

Corrigé. $a = 1+i$ et $z_{n+1}-a = i(z_n-a)$, donc $z_n = 1+i+i^n(1-i)$. Les valeurs sont $2, 2+2i, 2i, 0$, puis 2. Elles sont distinctes sur les quatre premiers rangs : la période minimale est 4. Leur somme vaut $4+4i = 4a$. Les points forment un carré de centre $(1;1)$, de côté 2 et de rayon $\sqrt{2}$.